

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

一、單選題

答案	題目
A	1. 下列哪一種相機可以檢測到液體？ (A)偏振相機； (B)彩色相機； (C)紅外線相機； (D)深度相機
C	2. 關於工業相機參數的敘述，下列何者不正確？ (A)視野範圍（FOV）：可由鏡頭觀察並成像到相機傳感器的範圍； (B)工作距離（WD）：鏡頭到物體的距離； (C)鏡頭焦距越大，景深越大； (D)光圈越大可以讓更多光線進入相機
A	3. 工業中控制電壓一般是多少伏特？ (A)24V； (B)36V； (C)110V； (D)220V
B	4. 物聯網和網際網路最本質的不同點是兩者發展的驅動力不同，關於物聯網概念下的服務平台之驅動力，下列何者正確？ (A)個人； (B)政府和企業； (C)傳統產業的升級與轉型； (D)社交媒體
D	5. 下列何者並非常用的數據資料交換格式？ (A)INI； (B)JSON； (C)XML； (D)BMP
B	6. 關於光源應用的敘述，下列何者不正確？ (A)環型光源應用：提供不同的照射角度，不同顏色組合，以突出物體的三維資訊，解決對角照射陰影問題； (B)點光源：採用特殊的平行光效果（導光柱）實現均勻的照射應用利於包括液晶玻璃線路檢測； (C)同軸光源：高強度均勻的光線通過分光鏡後與鏡頭同軸的光線，採用特殊材料抑制反光造成的重影；

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(D)平行光源：大功率高亮 LED 燈發光散射光經過透鏡組合，而造成的平行光效果，光線均勻，有效消除反光
B	7. 關於工業型機械手臂的敘述，下列何者不正確？ (A)精度高； (B)速度慢； (C)設有緊急停止按鈕； (D)可取代人類重複性動作
C	8. 關於繼電器的敘述，下列何種繼電器兼具保護與過載作用？ (A)電流式； (B)電壓式； (C)熱絲式； (D)離心式
A	9. 下列何者為預測保養（Predictive Maintenance）的情境？ (A)收集過去一年設備故障的頻率以及設備保養的週期，透過數據分析與統計方法（例如迴歸分析）來訂定最佳保養頻度； (B)設備故障再進行保養； (C)事先對設備保養的項目、週期、方法與職責等進行規劃，通常會制訂一份預防保養計畫，例如年度保養計畫； (D)完全不需要保養
D	10. 關於生產設備加工過程資料即時蒐集的所需元素/元件，下列何者不正確？ (A)感測器； (B)資料庫； (C)網路； (D)治具
A	11. 關於生產模式的敘述，下列何種是指將工件族與機器群進行歸併以組織生產？ (A)群組技術（Group Technology, GT）； (B)自動化； (C)自動製造； (D)人工智慧（AI）
A	12. 關於電腦輔助設計（CAD, Computer Aided Design）的敘述中，下列何者是最基礎的任務？ (A)建立幾何模型； (B)產生製程數據； (C)生產規劃設計；

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(D)產品分析
B	13. 下列哪一項不是機器視覺在工業上的典型應用？ (A)圖像自動光學檢測； (B)車流辨識； (C)零件表面瑕疵自動分揀； (D)現場作業員動作辨識
A	14. 關於感測器本身的誤差來源，下列何者不正確？ (A)俯仰度誤差； (B)線性度誤差； (C)解析度誤差； (D)重複性誤差
D	15. 下列何者是實現智慧製造與智慧化的關鍵核心？ (A)物聯網（IoT）； (B)邊緣運算； (C)大數據分析； (D)以上皆是
A	16. 在智慧製造中，物聯網（Internet of Things, IoT）技術能夠讓設備之間實現即時的數據共享，並提供即時監控與遠端控制功能，大幅提升管理效率與生產靈活性。然而這種技術的廣泛應用也伴隨著一些挑戰。請問使用物聯網技術的主要挑戰是什麼？ (A)設備間數據傳輸可能遭受攻擊，增加資訊安全風險，導致工廠機密資料外洩； (B)減少對設備的監控需求，因為物聯網能自動管理所有設備； (C)增加設備手動維護的次數，因為物聯網無法進行數據分析； (D)完全取代操作員的維修工作，讓操作員無需再進行任何維護
C	17. 某機器在一個月內實際生產了 1,200 個零件，其餘時間閒置不生產。已知該機器當月的利用率為 80%。請問若該機器在全能量運作（即滿負荷運轉）的情況下，一個月可生產多少零件？ (A)960； (B)1,000； (C)1,500； (D)1,800
C	18. 某自動化生產線包含 2 個工作站，並設有輸送系統以移動工件。已知輸送帶速率為 1 m/min，工件在生產線上的間隔距離為 1 m，生產線總長度為 4 m。請問該生產線的理論生產週期時間（Cycle Time）約為多少？

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(A)0.5 min/unit ; (B)0.75 min/unit ; (C)1.0 min/unit ; (D)2.0 min/unit
B	19. 某馬達組裝生產線共有 8 個工作站，每站配置 1 名操作員。今日產品的理論產能為每分鐘生產 1 個產品。假設生產線的長期平均效率為 90%、平衡率為 90%，且產品不良率為 1%。不良品可以完全修復，但每個不良品的平均修復時間為 5 分鐘。若今天需出貨 200 個產品，請問該生產線人員的總派工時間（所有站位加總）約為多少分鐘？ (A)1,970 分鐘； (B)1,990 分鐘； (C)2,010 分鐘； (D)2,030 分鐘
C	20. 關於物聯網的敘述，下列何者不正確？ (A)物聯網係將物體連接起來所形成的網路； (B)通常在物體上安裝感測器與通訊晶片，然後經由網際網路連接起來，再透過特定的程序進行遠端控制； (C)物聯網的架構主要分為應用層、傳輸層及網路層三個層次； (D)簡寫 IoT，全名 Internet of Things
C	21. 關於網宇實體系統（CPS）的概念，下列何者不正確？ (A)該系統強調實體裝置和電腦運算網路的連結； (B)該系統可以擔任網路世界和實體世界的橋樑； (C)主要目標是利用物聯網來協助照顧人類的健康系統； (D)是一種結合運算、通訊和控制於一體的系統
B	22. 關於設備管理不佳對生產力的影響，下列何者不正確？ (A)產品質量下降； (B)成本維持不變； (C)交貨延誤； (D)安全性降低
D	23. 關於 MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）傳送服務品質 QoS）的敘述，下列何項服務模式不正確？ (A)At Most Once（最多傳送一次）； (B)At Least Once（至少傳送一次）； (C)Exactly Once（正好傳一次）；

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(D)More than Once (多傳送幾次)
A	24. 關於預防性維修的優點，下列何者不正確？ (A)降低自動化設備連續性生產、維修之效率化； (B)有效預防突發性故障； (C)通過維修活動的持續，維修整理素質、技能都得到非常大的提高； (D)以維修效果、設備效率、維修時間等作為考核參考可提高維修的持續性和主動性
A	25. 關於資料前置處理的敘述，下列何者不正確？ (A)資料整合便是將多重來源的資料整合在多個儲存庫中； (B)資料清理的步驟主要是確認資料的正確性及完整性； (C)資料轉換的目的是將資料內容轉換成更容易探勘或是探勘結果可性度更高的狀態； (D)資料一般化是指將資料的概念階層向上提升
C	26. 關於巨量資料 (Big Data) 探勘與分析的敘述，下列何者不正確？ (A)加強決策能力； (B)更了解消費者行為； (C)實施電子商務全球多元化； (D)創新隱私保護技術及新的資料安全模式
D	27. 關於機器視覺導入工業的應用範圍，下列何者不正確？ (A)3D 機器人箱子拾取應用裝配檢驗； (B)裝配檢驗； (C)量測組件； (D)溫度量測
D	28. 下列何者為工業機器視覺中涵蓋的感測技術？ (A)時差測距 (ToF)； (B)立體或多相機三角測量； (C)結構光； (D)以上皆是
C	29. 產業用機器人之結構環境，發展至今面臨什麼挑戰？ (A)使用產業用機器人之廠房面積雖然可以節省，但成本提高； (B)生產製造出問題時，生產線雖不需要停止作業，但檢修及校正相當費時； (C)許多電子產品生態轉向少量多樣，建構及規劃生產線之時間及成本均不符效益； (D)以上皆是

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
A	30. 對於一般性的噴漆工作，因為負重不大且噴漆面移動較大，應採用何種機械手臂？ (A)人形臂； (B)極化臂； (C)圓柱臂； (D)以上皆可
C	31. 關於智慧製造中提升設備整合性能的架構，下列哪一項最合適？ (A)集中式控制系統； (B)區域網路設備管理； (C)分散式控制系統； (D)雲端的集中式監控系統
D	32. 關於生產過程中導入機器人的敘述，下列何者最能描述「機器人依設定環境與程式運作，對物件位置精確度高度依賴」的現象？ (A)結構式環境； (B)標準化流程； (C)固定行為模式； (D)以上皆是
B	33. 關於智慧型控制基本概念，下列敘述何者不正確？ (A)智慧型控制應用是透過人工智慧方法與傳統控制理論結合而成； (B)智慧型控制對於受控體之操作環境、執行工作的複雜性，皆不具備適應的特性； (C)智慧型控制的應用層面有較佳的選擇彈性； (D)智慧型控制方法上，可由控制理論與演算法結合，或透過學習機制，以提升系統效能
C	34. 關於智慧型控制中的基因演算法，下列敘述何者不正確？ (A)基因演算法具有高度的相容性與運用性； (B)基因演算法具有搜尋最佳解之能力； (C)基因演算法不能有效的處理大型且高度非線性的最佳化問題； (D)基因演算法的發展是為了搜尋全域最佳解
A	35. 關於雲端服務模型的敘述，下列何者最符合「客戶不需管理基礎設施，但需負責作業系統、中介軟體與應用程式」的情況？ (A)IaaS (Infrastructure as a Service, 基礎架構即服務)； (B)PaaS (Platform as a Service, 平台即服務)； (C)SaaS (Software as a Service, 軟體即服務)；

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(D)CaaS (Container as a Service, 容器即服務)
B	36. 關於智慧維護系統，下列敘述何者不正確？ (A)在 E 化製造系統中，設備的預期保養是極為重要的； (B)E 化維護系統不能透過網路監控系統； (C)智慧維護系統的核心是對設備和產品性能衰退過程的預測和評估； (D)P2P 是對傳統故障診斷方法的一種超越
A	37. 關於製造執行系統 (Manufacturing Execution System, MES) 的敘述，下列何者正確？ (A)MES 採取封閉式架構； (B)MES 採用 OSF/Motif 及其他標準的 GUI 介面； (C)MES 包括配銷控制系統的介面、工廠支援系統、MRPII 及 ERP； (D)基本上 MES 都是使用主從式架構
A	38. 關於智慧製造系統在高強度數據負載下的穩定運作，下列何項技術最適合採用？ (A)分層式邊緣運算結合即時資料流處理技術； (B)使用區塊鏈技術來確保數據不被竄改； (C)增加設備數據的存儲能力來延長處理時間； (D)減少感測器的數據更新頻率以減少壓力
A	39. 關於工廠生產系統選擇 的敘述，下列何者最適合「產品種類單一，且加工途程與順序有固定流程」的情況？ (A)流線型工廠； (B)計畫式生產； (C)訂單式生產； (D)零工工廠
A	40. 某工廠的設計產能為 6,000 單位／天，有效產能為 4,000 單位／天，實際產出為 3,600 單位／天，則下列何者正確？ (A)生產效率為 90%； (B)生產效率為 67%； (C)產能利用率為 67%； (D)產能利用率為 50%
B	41. 某生產線包含 10 項作業，總作業時間為 72 分鐘。公司每天工作時間為 480 分鐘，且要求每天完成 50 單位產品。請問理論上最少需要配置多少工作站？ (A)7 站； (B)8 站； (C)9 站；

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(D)10 站
B	42. 生產線每一工作站雖有其指定步驟之工作單元，但站與站之週程時間，卻未必相同，因此整個生產線之作業週程時間，取決於下列何者？ (A)平均作業時間； (B)最慢工作站時間； (C)最快工作站時間； (D)依各站需作業時間發生之機率而定
C	43. 關於點檢計畫表的敘述，下列何者不正確？ (A)點檢計劃表又稱作業卡，指導點檢員沿著規定的作業； (B)操作點檢是由崗位操作工承擔； (C)設備點檢主要依靠五感（視、聽、嗅、味、觸）進行檢查； (D)點檢目的為減少維護設備時間
A	44. 關於感應器的應用範疇，下列何者不正確？ (A)工業相機； (B)接觸式位移計； (C)反射式雷射位移計； (D)紅外線測溫儀
A	45. 關於設備連線的敘述，下列何者不正確？ (A)電腦網卡 IP 與設備 IP 需要一致； (B)電腦網域與設備網域需要一致； (C)RS232 屬於傳輸介面的一種； (D)TCP/IP 需要設定 IP
C	46. 關於人工智慧（AI）與機器學習（ML）的敘述，下列何者不正確？ (A)人工智慧（AI）是電腦科學的一個領域，致力於解決與人類智慧相關的常見認知問題，例如學習、解決問題和模式辨識； (B)機器學習（ML）是近代人工智慧發展的另一個核心，可分成監督學習（Supervised Learning）與非監督學習（Unsupervised Learning）； (C)人工智慧（AI）是一種計算裝置、機械、數位機器相互關聯的系統，具備通用唯一辨識碼（UID），並具有通過網路傳輸數據的能力，無需人與人、或是人與裝置的互動； (D)強人工智慧觀點認為「有可能」製造出「真正」能推理和解決問題的智慧機器，並且這樣的機器將被認為是具有知覺、有自我意識
C	47. 關於網絡實體系統（Cyber-Physical Systems, CPS）的敘述，下列何者不正確？ (A)網絡實體系統（CPS）將實體與網絡的各個組成部分在所有層面和維度上緊密

115 年第一次智慧生產工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第二科：智慧製造之設備與製程管理之實務應用

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	結合的系統，對實體及網絡進行對稱性的深入管理； (B)CPS 運用於智慧製造中時，利用從實體所收集到的精密資料，再藉由軟體運算能力及輔助決策能力即時對實體生產環境做出反應； (C)CPS 是一種整合企業流程的營運管理軟體，利用模組化方式，管理企業內部價值鏈上主要的財務會計、供應鏈、營運、報告、製造、銷售和人力資源活動方面的工作； (D)CPS 的技術設計與應用可以參照「5C」的體系，包括了 5 個層次的內容和構建模式：智能感知層（Connection）、信息挖掘層（Conversion）、網絡層（Cyber）、認知層（Cognition）、和配置執行層（Configuration）
A	48. 關於豐田生產方式（Toyota Production System, TPS）的敘述，下列何者最能代表其活動效率的重要指標？ (A)可動率； (B)稼動率； (C)能率； (D)以上皆是
C	49. 假設一間工廠在一天的 8 小時內，需要完成 480 個產品的生產。請問在此條件下，每個產品的節拍時間（Takt Time, T.T）應該是多少，以確保生產速度能滿足需求？ (A)55 秒； (B)57 秒； (C)60 秒； (D)62 秒
B	50. 工業界廣泛使用的維護策略主要可分為：「反應性維護」以及「預防性維護」。下列關於「反應性維護」的說明何者不正確？ (A)使得故障的機器恢復到理想狀態； (B)可驅動企業進行庫存管理； (C)常造成更長系統停工時間； (D)其所造成之成本較預防性維護高約 3 至 4 倍